

Temas de Análisis Real

Programa para materia optativa o de posgrado.

El objetivo es estudiar temas clásicos de análisis real en varias variables que tienen aplicación en distintas áreas de la matemática como análisis armónico y ecuaciones diferenciales. Entre los contenidos estudiaremos teoremas de cubrimiento, integrales singulares, medida de Hausdorff, espacios de Sobolev y Lipschitz y propiedades puntuales de funciones en estos espacios. Teorema de cambio de variables en integrales múltiples. Teorema de Gauss y formulas de Área y Coarea.

Estos son temas que se pueden aprender luego de un primer curso en Medida e Integración

Los contenidos de la materia son los siguientes:

1. Nociones fundamentales

Teoremas de cubrimiento: Besicovitch, Whitney, Vitali.

Funcion maximal de Hardy. Puntos de Lebesgue.

Descomposición de Calderón Zigmund.

Integrales singulares.

2. Medida de Hausdorff

Propiedades elementales.

Desigualdad isodiametral.

Relación con funciones Lipschitz.

3. Área y Coarea

Funciones Lipschitz.

Teorema de Rademacher.

Formulas de Área y Coarea.

4. Espacios de Sobolev

Aproximaciones y trazas.

Desigualdades de Sobolev.

Capacidad.

5. Funciones de variación acotada.

Propiedades puntuales.

Teorema de Gauss.

Conjuntos de perímetro finito.

6. Aproximaciones suaves.

Funciones convexas.

Teorema de Alexandrov.

Extensiones.

Bibliografía

- Measure Theory and Fine Properties of Functions. L. C. Evans, R. Gariepy.
- Weakly Differentiable Functions. W. P. Ziemer.
- Singular Integrals and Differentiability properties of Functions. E. Stein.
- Differentiation of Integrals in $\mathbb{R}^n$. Miguel de Guzmán.